Philips 中央站 (CMS) 专利分析报告

数据来源: 2026-04-14.xlsx (2,567条专利筛选) | 生成时间: 2026-04-15

一、总览：Philips 的“护城河”有多宽？

从 2567 条专利池中筛选出的 20 条核心 CMS 专利 覆盖了从底层网络、核心架构到上层智能应用的全栈技术：

- 🛡️ 专利状态： 15 条有效 / 1 条审查中，保护网非常结实。
- 🏗️ 核心壁垒： A 类 6 条专利全部有效，构建了中央站最核心的“多患者显示与交互”架构。
- 📅 时间跨度： 从 2003 年（早期可穿戴监测）到 2023 年（远程 ICU AI 视图），持续深耕 20 年。

二、三大核心技术支柱

1. 智能显示架构 (The "Window" to the Ward)

核心逻辑： 解决“既要总览全局，又要看清细节”的矛盾。

- 非破坏性缩放 (A1/A2)： 放大某个患者窗格时不挤压其他窗格，而是以覆盖形式展示，且报警信息始终可见。
- 事件驱动自动调整 (A3)： 报警发生时，该患者显示区域自动放大吸引注意力，事件结束后自动恢复。
- 临床场景化布局 (A4)： 引入“扇区-瓦片”架构，系统能根据科室（ICU、呼吸科等）自动切换显示主题。

2. 智能网络与数据流 (The "Nervous System")

核心逻辑： 确保床旁数据“稳、准、快”地汇聚到中央站。

- 标准拓扑 (A5)： 定义了 网络主干 + 中心站 + 多台床旁监护仪 + 寻呼服务器的经典架构。
- 无开销时钟同步 (A6)： 利用数据传输的 ACK 确认包附带时间戳，实现床旁与中央站的高精度时间同步。

- MBAN 无线管理 (C1/C2)： 管理医疗体域网的频谱分配和室内外切换。
- 危急报警多路冗余 (C3)： 主链路失败时，自动切换次级链路并发，确保“救命报警”绝不丢失。

3. 临床工作流与 AI 赋能 (The "Smart Brain")

核心逻辑： 从“被动显示”向“主动辅助决策”进化。

- 动态敏锐度分级 (B3/B4)： 根据连接设备数量和生理数据，自动推导患者病危程度，并动态调整护士站的显示优先级。
- 按护士视角分组 (B2)： 打破传统的“按床号排列”，在中央站上实现“按负责护士”分组显示，谁管谁看。
- AI 报警优化 (B5/B1)： 引入机器学习分类器诊断断连原因，并提供基于历史回溯的阈值设置工具。

三、技术演进脉络 (Roadmap)

- 2006-2010 基础架构期： 确立网络拓扑，搞定时钟同步，发明核心的“窗格/扇区”显示机制。
- 2011-2015 功能深化期： 密集布局工作流优化、报警管理、MBAN 无线标准。
- 2018-至今 智能化扩展期： 引入 AI 处理断连诊断；向 Tele-ICU 扩展；向急救调度扩展。

四、对我们的启发 (Actionable Insights)

1. 避坑指南（专利墙）： Philips 在“多患者窗格缩放”、“事件驱动自动放大”、“临床主题智能布局”上布局极严。我们做 UI/UX 时需绕开这些专利，或者做差异化设计（比如用 3D 视图、VR 视角等）。

2. 弯道超车机会： Philips 的报警管理主要停留在“阈值优化”和“断连分类”。我们可以结合大模型，做“报警根因分析”（不仅是报警，还告诉护士为什么报警、建议怎么处理），这是目前的空白点。

3. 技术储备建议： 如果我们要做无线监护，必须重视 MBAN 标准的频谱管理和抗干扰能力。波形全揭示功能极其依赖时钟同步，建议采用高精度同步方案。

附录：20 项核心 CMS 专利清单

序号	专利号	分类	中文标题	核心点
1	US9514277B2	A-核心架构	临床监测网络	网络骨干 + 中央站 + 床旁监护仪
2	US9898583B2	A-核心架构	中央监视设备的缩放窗格	多患者窗格非破坏性缩放
3	DE602009058108T2	A-核心架构	中央监控设备的变焦窗格	多患者窗格覆盖放大
4	US9104789B2	A-核心架构	显示扇区自动调整	报警事件驱动自动放大扇区
5	US9053583B1	A-核心架构	临床应用智能参数替换	扇区-瓦片架构与临床主题
6	US9046878B2	A-核心架构	患者监测设备时钟同步	基于 ACK 的无开销同步
7	US11890114B2	B-工作流	医疗应用断开分类	AI 分类器诊断断连原因
8	US9760684B2	B-工作流	照顾者为中心多患者系统	按护士分组显示与敏锐度
9	US10282800B2	B-工作流	护理人员分配系统	基于敏锐度动态调整护士排班
10	US11270793B2	B-工作流	确定患者状态	多因素优先级智能排序
11	US9947201B2	B-工作流	协助设置临床报警限值	历史波形回溯优化阈值
12	WO2011070462A1	B-工作流	临床自动注释数据	融合 ADT/Lab 数据自动标注
13	US9380586B2	C-网络		医疗体域网频谱管理

序号	专利号	分类	中文标题	核心点
			MBAN 信道使用规则	
14	US9232352B2	C-网络	MBAN 回程链路辅助	基于位置感知的频谱控制
15	US9554706B2	C-网络	生命危急警报可靠递送	主/次链路切换冗余传输
16	US20250252762A1	D-远程/扩展	远程 ICU 数据视图	摄像头设备识别与标签叠加
17	US11657910B2	D-远程/扩展	心脏骤停快速反应系统	中央站作为急救调度中枢
18	WO2016075600A1	D-远程/扩展	基层医疗临床结果系统	偏远地区数据汇聚
19	WO03082102A1	D-远程/扩展	突发性心脏停搏监测	可穿戴设备监测网络
20	US8816846B2	D-远程/扩展	基于 IP 的远程监护	IP 网络远程查看与互联